Munako _Amateras

福岡県立宗像高等学校

メンバー

ハードウェア
- 松浦悠真 @aka110823
- 中野宗 @takenokokiwami

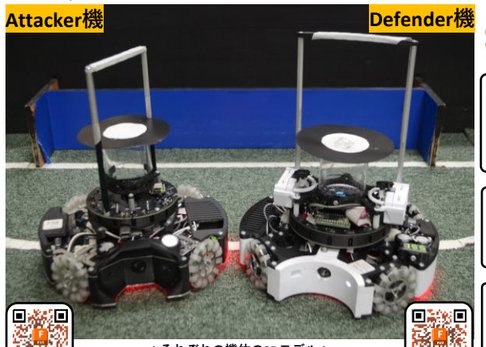
ソフトウェア
- 中村要 @hDclYxFy6c14839
- 中村晟乃 @miso_soup_q

note 基盤発注などの記事を定期的に更新しています。

GitHub 年間を通して作成したプログラムなどを公開しています。

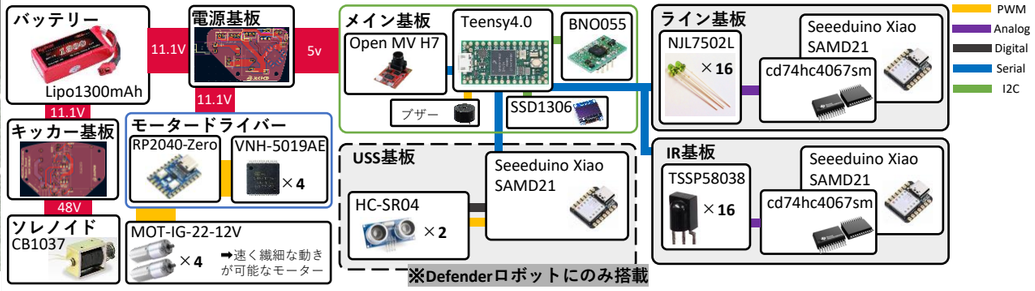
スポンサー

宗像高校同窓会様
宗像高校後援会様
株式会社 フェーズ・ガルデ様
JLCPCB様



←それぞれの機体の3Dモデル→

搭載部品



※Defenderロボットにのみ搭載

メインマイコン：Teensy4.0

モータ制御やセンサーの読み取りに使用しています。このTeensy4.0はARM Cortex-M7(600 MHz)を搭載しており他のマイコンに比べて圧倒的に高速な処理が可能です。また入出力ピンの数も多いため、こちらを採用しました。

サブマイコン：SeeeduinoXiao-SAMD21

ボールセンサーやラインセンサーの読み取りなど様々な用途で使用しています。約36mm*18mmと超小型マイコンであり、さらに処理性能は高く、別マイコンとUART通信することが可能であるため採用しました。

超音波距離センサー：HC-SR04

音波を出しその音波が帰ってくるまでの時間を計測することで壁までの距離を出すことができるセンサーです。安価で入手性が高く、距離の誤差も少ないことから採用しました。

モータドライバー：VNH-5019AE RP2040-Zero

VNH-5019AE（モータードライバーIC）とRP2040-Zero（制御用マイコン）を搭載した自作のモータードライバー基板です。設計したデータをJLCPCBに発注して製作しています。採用しているVNH-5019AEは、**出力精度の高さ**からモーターを非常に細かく制御できるのが特徴です。また、RP2040-Zeroは入出力ピンの数が多いため採用しました。

ボールセンサー：TSSP58038

入手性・信頼性の高さから採用しました。私たちのチームでは円形に16個搭載することでボールの方向を出しています。

ラインセンサー：NJL7502L

S4282-51に比べてNJL7502Lは光の強度をアナログ的に取得できるため採用しました。

ジャイロセンサー：BNO055

今まではL3GD20Hというジャイロセンサーから、角速度を取得しそれを積分することで向いている方向を出していましたが算出した方向は精度がに限界があったため向いている方向を直接取得できるこちらのセンサーを採用しました。

DCDCコンバーター：OKL-T/6-W12N-C

村田製作所製のDCDCコンバーターです。安定して5Vを供給することができるため、採用しました。

マルチプレクサ：cd74hc4067sm

マイコンのピン不足を解消するために搭載しています。16チャンネルのアナログ信号を4つの出力ピンと1つのADCピンで読み取ることが可能です。これにより、多数のセンサーを小型マイコン一つで制御できる為採用しました。

カメラ：OpenMV H7

独自のプログラムを書き込めるマイコン内蔵型のカメラであるため採用しました。複雑な画像処理をカメラ内で完結させ、ゴールやコート中心の方向をUARTでメインマイコンに送信しています。

研究：全方位ミラー形状の最適解

導入

私たちのチームでは全方位カメラを使いゴールの位置やコートの中心の位置を認識しているため、コート全域を見渡せるような最適なミラーの形状の算出方法を調べていきます。

前提

図1(→)のようにカメラの見る角をa度、反射したときの角度をb度、ミラーの接線の角度をc度とおきます。カメラの位置を基準とした時のミラーの底面までの高さをh[mm]とします。aの最大角はカメラによって異なり今回は20度を最大角とします。また、入射角と反射角の性質より、紫の丸の二つの角は等しくなります。今回はhを60mmとして計算します。

ここで**cはaとbを用いて c = (- a + b) / 2** と表すことができます。

では、aとbの関係を決めることでカメラの形状を確定していきます。a=0の時b=0、a=20(最大角)の時b=90であると、カメラは中央に向かうにつれ近くにある物体を、端に向かうにつれ遠くにある物体をとらえることができるため、

aとbの関係をまずは b = 90 / 20 * a と定義します。

算出方法

①a=20(最大角)の時のミラーの接線の傾きを、c=(-a+b)/2より算出します。

②原点からx軸方向にr、y軸方向にhだけ離れた点(r,h)を通る傾きがtan(c)の直線を求めます。(この時、rはミラーの底面の半径となり今回はr=tan(20)*hで計算できます。)

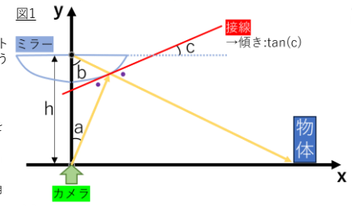
③aをわずかに小さくします(例: a=19.5)。この時のcを①と同様に求めます。

④先ほど求めた直線とa度の方向をカメラが見たときの直線(図1の黄色い矢印のうち、原点を通る方向の直線)との**交点**を求めその交点を通り傾きがtan(c)である直線を求めます。

③④の工程を繰り返します。

このように前回求めた**交点**を通るようなミラーの接線を繰り返し求めていくことで、その**交点**の集合体が、結果的にミラーの形状となるという手法を試します。

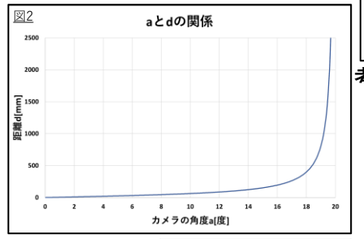
図1



結果

先ほどの手法を使い、ミラーの形状をexcelを用いて求めると下に凸の放物線のような形状になりました。また、物体までの距離dについてbとhを用いてd=tan(b)*hと表すことができるため、aとdの関係は図2のようになりました。しかし、この形状では多くのaが近い距離を見るようになっており、**近くの物をより拡大し、遠くのものをより縮小するという構造のミラーとなっています。**

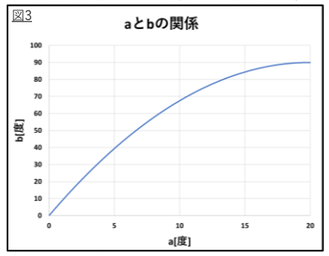
図2



改善

コート全域を見渡すためには、遠くの物をなるべく拡大するようにし、近くの物をなるべく縮小するようにすればよいと考え、aとbの関係に注目しました。aが0に近づくにつれ、bは急激に0に近づき、aが20(最大角)に近づくにつれ、bは緩やかに90に近づくようにすれば、遠くのものを見ることに多くのaが分配され、拡大することができます。そこで図3のような(a,b)=(20,90)を頂点とする上に凸の放物線を新たなbとaの関係とし、ミラーの形状を再計算しました。

図3



考察・展望

再計算した結果、ミラーの形、aとdの関係はそれぞれ図4,5のようになりました。図4を見るとミラーは双曲線あるいは放物線に近い形状になっています。a=20(最大角)の時b=90となりdは理論上、無限大となるため、aが16付近より大きくなった時dが急激に上昇することは避けられませんが図2と図5を比べると、図5の方がaが0~16付近でのdの変化が急になっていることが分かります。**これは、近くの物をなるべく縮小してみようとしているということでありaとbの関係次第で見え方を調整できることが分かりました。**

また、図5のグラフを使えば、カメラでとらえた物体との距離を正確に把握することも可能です。

展望としては、例えばa=0の時b=5になるようにaとbの関係を変更することで、図6のように**ロボット自身がカメラの視野に入ってしまう問題を解決し、視野のすべてをゴール・コート認知に使えるようにしていきたいです。**

図4

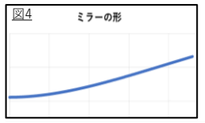


図5

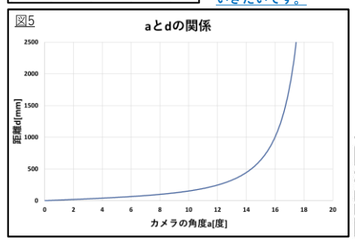
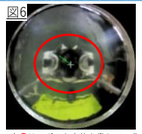


図6



赤い丸○はロボット本体を表している。

※研究で作ったエクセルは、右のQRコードから見ることができます。

チームコンセプト

私たちのチームでは、メンテナンス性の高いロボット製作(**目標①**)とロボットを確実に動かし、新たな動きの導入(**目標②**)をコンセプトとし、日々活動しています。以下に、2つ目標を実現するための具体的な取り組みを示しています。

目標①
- 取り外しのしやすい機構
- 点検・修理などの整備に優れた設計

目標②
- 試合の動画を参考にして確実な動きの実現
- ライントレースやJAMシステムと言った新たな動きを取り入れる

使用ツール

機体設計には、学生向けに高度な3Dモデリング機能が無償提供され、**KiCad**との連携もスムーズな **Autodesk Fusion** を採用しています。プログラミングには、優れた操作性と拡張性を備えた **Visual Studio Code** を活用しています。また、チームの作業効率を向上させるために、リアルタイムでの意思疎通には **Discord**、ドキュメント管理やスケジュール把握には **Notion** を導入し、タスク管理を細かく行いました。用途に応じて情報共有を最適化することで、プロジェクトの生産性を最大化しています。

機体設計	基板設計	プログラミング	スケジュール＆データ共有
Autodesk Fusion	Kicad9.0	Visual Studio Code	Discord / Notion

共通の工夫

誰にでも わかりやすく

ソフトウェア / ハードウェア

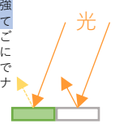
私たちのロボットにはフルカラーLEDを搭載しており、ラインセンサーの閾値調整時に点灯させたり、ボールの角度に応じて色を変化させたりして活用しています。これにより、ロボットの状況が**一目で把握可能となり**、作業効率が向上しました。

また、プリント基板にはシルクスクリーン印刷を施すことで、各ピンの役割を**明確にしています**（右画像）。チーム全員がピン配置を簡単に把握できるため、基板の動作不良時でも原因となるピンの特定が容易になります。

調整不要の ラインセンサー

ソフトウェア

今回私たちのチームでは光の強度をアナログ的に読み取ることができる光トランジスタをラインセンサーとして採用しています。コート(緑)の光反射率とライン(白)の光反射率は異なるためラインを認識することができ、その閾値の調整に、コート上での光の強度の平均値とライン上での光の強度の平均値を自動で算出し、適切な閾値を求めてくれる仕組みを実装しました。前回までは会場ごとに微妙に異なるフィールドの色合いや明るさに対して手動調整をしていましたが、ボタン一つで最適な閾値を見つけ出すことが可能となり、アナログ的に光の強度を読み取れるというこのセンサーの特性を最大限に活用しています。



Attacker概要

ライントレース

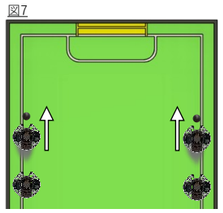
新技術 / ソフトウェア

ライントレースとはコート端の白線をセンサーで検知し、その白線に沿って走行するというシステムです。

得点力の向上

従来は白線を検知した場合、白線から離れるという動きをしていました。しかし、この動きでは、白線上、または白線付近のボールへのアプローチの際に白線を検知してしまうため、ロボットがボールを捕獲できないというデメリットがありました。そこで、**白線を一定回数計測したら白線上を走行する**という動作を取り入れることで以前は捕獲できなかったボールの捕獲に成功しました。この動きによって確実にボールに近づくことができるようになり、以前に比べて得点力が上昇しました。また、このライントレースは白線付近での相手ロボットとボールの競り合い時でも優位に立つことができ、**ボールを前線に押し上げる**ことができます。(図7参照)

図7



白線の検知

このライントレースでは白線付近以外(コートの内部)にボールがある場合でもこの動きをしてしまい、うまくボールに回り込めないという問題がありました。そこで、ラインセンサーを図8のように配置し、図9のサイドラインセンサーで白線を検知し、**一定回数を計測**したら図10の円形ラインセンサー(以下、「エンジェルライン」とする)が触れるまで白線に近づき、エンジェルラインから**読み取る角度とボールの角度が±110°以内**の場合に限りライントレースを行うようにすることでこの問題を解決することに成功しました。(図11参照)

は、エンジェルラインから読み取る角度
は、ボールの角度

より滑らかな回り込み

ソフトウェア

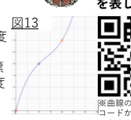
私たちは今まで、特に前付近にボールがある場合の回り込みについて（±20度付近）5段階ほどに角度を場合分けしその都度ロボットの方向を変えることで回り込みをしていました。しかしこの方法では、条件の境目でロボットの動作が、がたついてしまうという問題が発生していました。(図12参照)

そこで私たちは、ボールの角度によって回り込む角度を連続的にそして滑らかに変化させることで、そのがたつきを無くすことに成功しました。具体的な方法として、まず、ボールの角度と回り込む角度を座標のようにとらえ、x=ボールの角度,y=回り込む角度と表現します。そしてx=0の時y=0、x=10の時y=20、x=20の時y=30、、、などと数個xとyの関係を入力します。最後にその座標を通る滑らかな曲線（関数）を生成し、それを使い回り込む角度を計算するという方法です。(図13参照)

図12

↗は、回り込む角度を表している

図13



※曲線の数式は上のQRコードから見ることができます。

JAMシステム

新技術 / ソフトウェア

JAMシステムとは、「自動 (Jidou) でアタッカー (Attacker) を学ぶ (Manabu) システム」の頭文字をとった名称です。その名の通り、プログラマーが複雑なアタッカープログラムを組まなくても強力なアタッカー動作を自動で完成させることができるシステムなのです。

どのようにして学ぶ (Manabu) のか

私たちのロボットはM5Stamp-picoというマイコンを搭載するだけで無線コントローラーを使ってラジコンのように自由自在に操作することができます。操縦が上手な人であれば、無駄の無い美しい正確な回り込みを行うことが可能です。この**人間の制御動作を記録し学習しようとする工程**を私たちは**学ぶ**と呼んでいるのです。ロボットは、1）ボールのある方向, 2）コントローラーが倒された方向この二つを常に関連付けて記録していきます。つまり、「ボールがこの方向にあるときはこの方向へ動けばよい」という対応関係を蓄積し続けるのです。このように人間が最適化した動きを学習するため、固定プログラムよりも柔軟で強い回り込みが可能になるのです。

M5stamp-pico

Bluetoothを使ってコントローラーと無線通信することができます。

PS3コントローラー

○ボタンで「学ぶ」、スティックはロボットの移動に使っています。

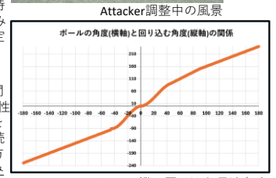
Attacker調整中の風景

学習したデータを保存する

人間の操作とその時のボールの位置を記録したデータは、最適な回り込みデータとしてSDカードに保存できる構造になっています。これにより、電源を切ってもデータを保持し続けることができ、またそのSDカードをパソコンに読み込ませることで、最適な回り込み角度の情報を解析し固定プログラムを改善することもできるのです。

展望

このシステムは、実環境に合わせた最適な回り込みを人間の操作により、かつ数回で求めることができるため、利便性がかなり高いと考えています。現段階ではこのシステムを通じて採取したデータをSDカード経由でプログラマーが読み取りそれを参考にアタッカープログラムを組むという方法をとっています。最終的には人間が教えずとも回り込みの最適解を自動で見つけ出すようなシステムを考えていきたいです。



Attacker機の回り込む最適角度のグラフ(角度：-180度~180度)

俊敏な書き込み

ハードウェア

私たちはより素早くマイコンにプログラムを書き込むために、下記リンクのマグネット接続ケーブルを使用しています。これは下に示している写真のように各端子をそれぞれのマイコンに繋ぎ、専用のケーブルと磁力で接続させることで通信するという製品です。この製品を使用することで主なマイコン端子の規格である**USB Type-c**と**MicroUSB**の両方にケーブル1本で対応できるので、以前と比べてマイコンへのアクセスが格段に速くなりました。

製品の購入リンクです↓
https://amzn.asia/d/itrGKDX

Defender概要

丸見え！？ロボットの中身

新技術 / ハードウェア

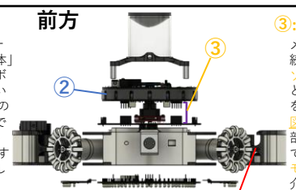
①:目を疑う 驚愕のボディ分割

Defender機には左右のボディと中央のモーターが固定されているボディ（以後,「本体」と呼称）の取り外しが可能です。3つのボディの接続にはボールキャッチ機構を用いています。図14（ボールキャッチ メス）のように下から**ボール、バネ、中板**の順番で上下で2セット入れたものに図15（ボールキャッチ オス）の窪みがはまるように挿すことで簡単かつ強力な固定を可能にしました。

メリット1
ボールキャッチ機構を用いることで、メンテナンス性が大幅に向上しました。ワンタッチでボディを外すことができるため、故障の際には迅速なパーツ交換が可能です。

メリット2
現在は右画像（上方）から見たときに右がキッカー基板＆電源基板、左がモータードライバーをそれぞれ設置していますが、ケーブルなどを変更することでいつでも柔軟な変更が可能です。究極的には各ボディに基板だけでなく、様々なアタッチメントを付けることもできます。

前方



上方

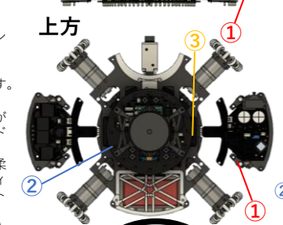
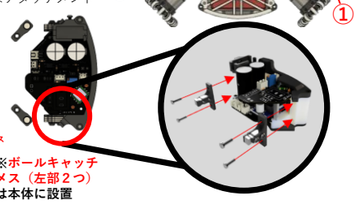


図14

▲ボールキャッチメス

図15

▲ボールキャッチオス



※ボールキャッチメス（左部２つ）は本体に設置

③:よりスマートな接続

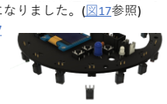
メイン基板ユニットと本体との接続部分にケーブルではなく、ピンソケットとピンヘッダを用いることで、より早く基板と本体の着脱をすることができました。さらに、図16のようにメイン基板との接続部分から左右に配線を伸ばすことでメイン基板、キッカー基板、モータードライバーをケーブルを介さずに接続しています。

図16

②:センサー素子の分離によるコストの削減

ボールセンサー基板に直接センサーをはんだ付けするのではなく、低ピンソケットをつけてそこにセンサーを挿すことで大幅なコスト削減と迅速な交換が可能になりました。(図17参照)

図17



シュートコースを 遮断する

ソフトウェア

ディフェンダーロボットは図18のようにゴールとボールを結ぶ線分上に移動するようにしています。なぜなら、この線分上にロボットがいるときが、ボールから見てロボットがゴールを隠す面積が最大になるときだからです。相手がゴールに向けて打ったボールに対して最小限の移動で守備をすることができます。

図18

自己位置推定で守り切る

ソフトウェア

1.自分がいるラインが縦線なのか横線なのかを把握し、状況によってロボットの速度を変える

ロボットがラインの横線上にいる場合は、ボールの方向にいち早く近寄り、ボールを防ぐべきです。しかし白線の縦線上にいる場合は、フルスピードでボールを追従してしまうと勢い余って白線外に出てしまうことがありました。(図19参照)

そこで私たちは、ラインセンサーが円形に設置されていることを利用して、白線が縦なのか横なのかを判断し、横線である場合はフルスピード、縦線である場合はロースピードでボールを追うようにしました。

2.超音波センサーを利用した信頼できる自己位置推定

以前はディフェンスを行うための条件をゴールの距離と角度のみに頼っていましたが、図20のようにゴールの色が壁に隠され見えづらい状況ではディフェンスをしてくれないという問題がありました。そこで私たちは超音波センサーを左右に取り付けることで、左右の壁までの距離を把握し、カメラによるゴールの位置の情報と超音波による壁までの距離の情報の二つで条件を組むことでを安定性・安全性を高めました。

図19

図20

赤い丸○は黄色ゴールの位置を表しているが、非常に見にくい。

オムニホイルに関する反省

ハードウェア

私たちは今までのオムニホイルとは違う、新しいスタイルのオムニホイルを製作しました。サイドホイルにこれまでのシリコンチューブではなく、ニトリルゴムのoリングを使用することでサイドホイル同士の感覚を狭め、走行中のガタつきを減らしました。しかし、この方法では**期待通りのグリップ力が出ず、ロボットがスリップするという現象が多発しました。**そのため実際に試合で使うまでには至りませんでした。今回の現象はoリングの硬度が高すぎたことが原因として挙げられるため以降の製作では素材別のグリップ力の相違を深く検討していきたいです。

SWL032